

Betriebswirtschaftslehre	 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung
Serviceanfragen erfassen sowie deren vertragliche Grundlage prüfen	

Was ist Infrastructure as a Service?

Bei Infrastructure-as-a-Service, oder kurz IaaS, handelt es sich um eine Dienstleistung, bei der ein Anbieter eigene IT-Infrastruktur vermietet und über das Internet verfügbar macht. Zu diesem Zweck betreibt dieser Cloud-Provider in der Regel eigene Rechenzentren, in denen entsprechende Hardware gelagert, administriert und gewartet wird. IaaS-Anbieter können auf diese Weise Zugriff auf Computer-Rechenpower (Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher) und komplette Netzwerkstrukturen (inklusive Firewalls, Routern und Sicherheits-/Back-up-Systemen) gewähren, über deren Umfang die Kunden frei verfügen können. So können die Kunden einerseits wählen, welche Infrastruktur-Ressourcen Sie in Anspruch nehmen wollen, und andererseits, wie viele Server, Router, Firewalls sie nutzen möchten und darüber hinaus, welche Leistungsdaten (CPU, RAM etc.) die verschiedenen Netzwerkelemente haben sollen.

Die gemieteten IaaS-Ressourcen lassen sich bei Bedarf jederzeit hoch- oder herunterskalieren, wenn der Kunde beispielsweise einen weiteren Server integrieren oder die eingestellte Rechenpower drosseln wollen. Bei den meisten Providern zahlt man aber in jedem Fall nur für die Komponenten, die Sie auch tatsächlich nutzen. Diese hohe Flexibilität resultiert daraus, dass Infrastructure-as-a-Service-Angebote grundsätzlich nicht an dedizierte Hardware gebunden sind, wodurch der Anbieter die Ressourcen seiner Rechenzentren optimal unter seinen Kunden aufteilen kann. Um die Verlässlichkeit und Sicherheit seines Dienstes langfristig gewährleisten zu können, kümmert sich der Provider außerdem um die Wartung und Modernisierung der Rechenzentren-Hardware sowie die Einrichtung entsprechender Sicherheitssysteme und -vorrichtungen. Dazu zählt selbstverständlich auch der Austausch defekter Teile.

Infrastructure-as-a-Service funktioniert nach dem Shared-Responsibility-Prinzip (dt. Prinzip der geteilten Verantwortung). Sowohl Provider als auch der Kunde selbst haben unterschiedliche Aufgabenbereiche, die es abzudecken gilt, um die Cloud-Ressourcen optimal bereitzustellen bzw. nutzen zu können. Der IaaS-Anbieter ist dabei für Aufbau, Betrieb und die Sicherheit der Hardware zuständig. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der physikalischen Umgebung, die der Provider derart aufbereiten muss, dass sie für die Benutzer jederzeit zur Verfügung steht. Zu den entscheidenden Aufgaben des IaaS-Betreibers gehören unter anderem:

- Aufbau, Instandhaltung und regelmäßige Modernisierung der Rechenzentrum-Infrastruktur
- Absicherung des Rechenzentrums gegen äußere Einflüsse
- Bereitstellung von Rechenpower (CPU, Arbeitsspeicher) und Speicherplatz
- Bereitstellung von Server- und Netzwerkstrukturen sowie Datenbanken
- Schaffen einer Virtualisierungsumgebung, über die Kunden auf die offerierten IaaS-Ressourcen zugreifen können
- Bereitstellung von Software, mit der Kunden die virtualisierte IT-Infrastruktur ansteuern und administrieren können

Auf Basis dieser Hardware- und Softwarestrukturen können Kunden dann ihr eigenes, kleines Rechenzentrum zusammenstellen und verwalten. Das beinhaltet allerdings nicht nur die Organisation und Nutzung dieser logischen Umgebung, sondern auch das Ergreifen von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der in Anspruch genommenen, virtualisierten IaaS-Ressourcen. Die Aufgaben, die es auf Kundenseite zu erledigen gilt, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Auswahl und Strukturierung der gewünschten, virtuellen Infrastruktur
- Installation, Konfiguration und regelmäßige Aktualisierung von Betriebssystemen und jeglicher Anwendungssoftware, die für die eigenen Zwecke benötigt wird
- Administration des IaaS-Netzwerks und Konfiguration der Firewalls
- Absicherung von Betriebssystemen und jeglicher anderen, installierten Software (gilt natürlich auch bei eigenen Applikationen) durch Sicherheitssoftware
- Verschlüsselung von Daten und Datenverbindungen
- Einrichtung von Authentifizierungsmechanismen, Identitäts- und Zugriffskontrollen

Betriebswirtschaftslehre	 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung
Serviceanfragen erfassen sowie deren vertragliche Grundlage prüfen	

Abhängig von der Art der Bereitstellung des Services, lassen sich grundsätzlich drei verschiedene Typen von IaaS-Lösungen unterscheiden: Public IaaS, Private IaaS und Hybrid IaaS

Bei Public IaaS handelt es sich um die Grundvariante des praktischen Cloud-Services. Die Bezeichnung „Public“ (also öffentlich) rührt daher, dass die offerierten Ressourcen grundsätzlich von allen Kunden des Providers gemeinsam genutzt und über das Internet angesteuert werden. Die gemeinsame Nutzung der Hardware führt allerdings zu Konflikten, da sämtliche Ressourcen virtualisiert und somit losgelöst von einem spezifischen Computer sind.

Das Konzept der Private IaaS weicht von der eigentlichen Infrastructure-as-a-Service-Idee insofern ab, dass kein externer Dienstleister, sondern eine unternehmensinterne IT-Abteilung für die Bereitstellung und Vermietung der Ressourcen sorgt. Auf diese Weise profitiert das Unternehmen von den Möglichkeiten der IaaS-Technologie, ohne die Kontrolle über Daten und Sicherheit aus der Hand zu geben. Es entfällt allerdings der Vorteil der flexiblen Skalierbarkeit – außerdem ist das Unternehmen selbst für die physikalische Umgebung verantwortlich.

Mit Hybrid IaaS gibt es schließlich eine Lösung, die Public und Private IaaS miteinander kombiniert. Bei dieser Lösung werden die Ressourcen sowohl von einem unternehmensinternen Dienstleister als auch von einem externen Anbieter bezogen. Auf diese Weise ist es möglich, sensible Firmendaten auf eigene Faust zu verwalten, während die skalierbaren Fremd-Ressourcen für andere Zwecke verwendet werden.

Infrastructure-as-a-Service-Lösungen überzeugen durch mehrere Vorteile: Allen voran ist dabei die Tatsache zu nennen, dass das Auslagern der benötigten IT-Ressourcen sowohl den Kauf als auch die Einrichtung und Verwaltung kostspieliger Hardware erspart (mit Ausnahme von Private IaaS). Zudem haben Sie auch die laufenden Kosten dank der branchentypischen Abrechnung nach Nutzung stets im Blick und können so mit dem zur Verfügung stehenden Budget optimal haushalten. Hinzu kommt die flexible Skalierung der Ressourcen in beide Richtungen, die eine Anpassung der IaaS-Umgebung an die aktuellen Geschäftsbedingungen ermöglicht.

Während die Abgabe der Verantwortung über die physikalische Ebene einerseits eine Menge Kosten und Aufwand erspart, ist mit ihr andererseits aber auch ein entscheidender Nachteil von Infrastructure-as-a-Service verbunden: Denn Sie haben als Nutzer dadurch keinerlei Einfluss auf die Verfügbarkeit des Dienstes sowie auf die Funktionalität der einzelnen Komponenten. Auch in Sachen Sicherheit und Datenschutz haben Sie die Zügel nicht selbst in der Hand. Ein weiterer Nachteil von IaaS ist, dass ein Anbieterwechsel grundsätzlich zwar jederzeit möglich, aufgrund fehlender Standards und uneinheitlicher Schnittstellen aber gleichzeitig auch sehr umständlich ist.

<https://www.ionos.de/digitalguide/server/knowhow/iaas-infrastructure-as-a-service/>

Arbeitsauftrag:

1. Erklären Sie kurz den Begriff „IaaS“.
2. Erstellen Sie eine Tabelle mit den Vorteilen und den Nachteilen einer IaaS-Lösung aus Kundensicht.

Betriebswirtschaftslehre	 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung
Serviceanfragen erfassen sowie deren vertragliche Grundlage prüfen	

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service	
Vorteile für den Kunden	Nachteile für den Kunden